

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Escuela de Matemáticas
Ecuaciones Diferenciales, Semestre 01-2017, Recopilación de Ejercicios 3
Preparación Para el Tercer Examen Parcial

1. Encuentre la solución general del sistema de ecuaciones.

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} e^t.$$

2. Encuentre la solución del problema de valor inicial

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

$$X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Resolver primero por variación de parámetros y luego utilizando transformada de Laplace

3. Halle una solución particular para el sistema dado.

(a) $X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^t.$

(b) $X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} \sec t \\ 0 \end{pmatrix}.$

4. Encuentre la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones.

(a) $t.$

(c) t^n , donde n es un entero positivo.

(b) $t^2.$

(d) $\cos(at)$, donde a es una constante real.

5. Encuentre la transformada inversa de Laplace de la función dada.

(a) $\frac{3}{s^2 + 4}.$

(d) $\frac{3s}{s^2 - s - 6}.$

(g) $\frac{2s + 1}{s^2 - 2s + 2}.$

(j) $\frac{2s - 3}{s^2 + 2s + 10}.$

(b) $\frac{4}{(s - 1)^3}.$

(e) $\frac{4s + 4}{s^2 + 2s + 10}.$

(h) $\frac{8s^2 - 4s + 12}{s(s^2 + 4)}.$

(c) $\frac{2}{s^2 + 3s - 4}.$

(f) $\frac{2s - 3}{s^2 - 4}.$

(i) $\frac{1 - 2s}{s^2 + 4s + 5}.$

6. Utilice la transformada de Laplace para resolver el problema con valor inicial dado.

(a) $y'' - y' - 6y = 0; y(0) = 1, y'(0) = -1.$

(f) $y'' + 2y' + 5y = 0; y(0) = 2, y'(0) = -1.$

(b) $y'' + 3y' + 2y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 0.$

(g) $y'' + w^2y = \cos(2t), w^2 \neq 4; y(0) = 1, y'(0) = 0.$

(c) $y'' - 2y' + 2y = 0; y(0) = 0, y'(0) = 1.$

(h) $y'' - 2y' + 2y \cos t; y(0) = 1, y'(0) = 0.$

(d) $y'' - 4y' + 4y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 1.$

(i) $y'' - 2y' + 2y = e^{-t}; y(0) = 0, y'(0) = 1.$

(e) $y'' - 2y' + 4y = 0; y(0) = 2, y'(0) = 0.$

(j) $y'' + 2y' + y = 4e^{-t}; y(0) = 2, y'(0) = -1.$

(k) $y^{(4)} - 4y''' + 6y'' - 4y' + y = 0; y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 0, y'''(0) = 1.$

(l) $y^{(4)} - y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = 1, y'''(0) = 0.$

(m) $y^{(4)} - 4y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = -2, y'''(0) = 0.$

7. Trace la gráfica de la función dada en el intervalo $t \geq 0$.

(a) $u(t-1) + 2u(t-3) - 6u(t-4)$.

(d) $f(t-3)u(t-3)$, donde $f(t) = \sin t$.

(b) $(t-4)u(t-3) - (t-3)u(t-4)$.

(e) $f(t-1)u(t-2)$, donde $f(t) = 2t$.

(c) $f(t-\pi)U(t-\pi)$, donde $f(t) = t^2$.

(f) $(t-1)u(t-1) - 2(t-2)u(t-2) + (t-3)u(t-3)$.

8. Encuentre la transformada de Laplace de la función dada.

(a) $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ 0 & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$

(d) $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 1, \\ t^2 - 2t + 2 & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$

(b) $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ 0 & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ 1 & \text{si } 2 \leq t < 3, \\ 0 & \text{si } t \geq 3. \end{cases}$

(e) $f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \leq t < 2\pi, \\ 0 & \text{si } t \geq 2\pi. \end{cases}$

(c) $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 2, \\ (t-2)^2 & \text{si } t \geq 2. \end{cases}$

(f) $f(t) = u(t-1) + 2u(t-3) - 6u(t-4)$.

(g) $f(t) = t - u(t-1)(t-1), \quad t \geq 0$.

9. Encuentre la transformada inversa de Laplace de la función dada.

(a) $F(s) = \frac{3!}{(s-2)^4}$.

(d) $F(s) = \frac{2e^{-2s}}{s^2 - 4}$.

(b) $F(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2 + s - 2}$.

(e) $F(s) = \frac{(s-2)e^{-s}}{s^2 - 4s + 3}$.

(c) $F(s) = \frac{2(s-2)e^{-2s}}{s^2 - 2s + 2}$.

(f) $F(s) = \frac{e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s} - e^{-4s}}{s}$.

10. Encuentre la solución del problema con valor inicial dado.

(a) $y'' + y = f(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1; \quad f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < \pi/2, \\ 0 & \text{si } t \geq \pi/2. \end{cases}$

(b) $y'' + 2y' + 2y = h(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1; \quad h(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < \pi, \\ 1 & \text{si } \pi \leq t < 2\pi, \\ 0 & \text{si } t \geq 2\pi. \end{cases}$

(c) $y'' + 4y = \sin t - u(t-2\pi)\sin(t-2\pi); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$.

(d) $y'' + 4y = \sin t + u(t-\pi)\sin(t-\pi); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$.

(e) $y'' + 3y' + 2y = f(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0; \quad f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 10, \\ 0 & \text{si } t \geq 10. \end{cases}$

(f) $y'' + 3y' + 2y = u(t-2); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$.

(g) $y'' + y = u(t-3\pi); \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$.

(h) $y'' + y' + \frac{5}{4}y = t - u(t-\pi/2)(t-\frac{\pi}{2}); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$.

(i) $y'' + y = g(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1; \quad g(t) = \begin{cases} t/2 & \text{si } 0 \leq t < 6, \\ 3 & \text{si } t \geq 6. \end{cases}$

(j) $y'' + y' + \frac{5}{4}y = g(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0; \quad g(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \leq t < \pi, \\ 0 & \text{si } t \geq \pi. \end{cases}$

(k) $y'' + 4y = u(t-\pi) - u(t-\pi); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$.

(l) $y^{(4)} - y = u(t-1) - u(t-2); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 0$.

(m) $y^{(4)} + 5y'' + 4y = 1 - u(t-\pi); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 0$.

11. Muestre que

$$(a) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\pi}{2} + \tan^{-1} \frac{s}{2} \right\} = \frac{\sin 2t}{t}$$

$$(b) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + 1)^3} \right\} = \frac{1}{8} (t \sin t - t^2 \cos t)$$

12. Emplee la transformada de Laplace y su inversa para mostrar que

$$t^m * t^n = \frac{m!n!}{(m+n+1)!} t^{m+n+1}$$

13. Si $f(t) = \frac{a}{b}t$ de periodo b , halle $\mathcal{L}\{f(t)\}$

14. Hallar la solución de los siguientes problemas de valor inicial.

- (a) $ty'' - y' = t^2$; $y(0) = 0$.
- (b) $ty'' + y = 0$; $y(0) = 0$. (Tenga en cuenta el desarrollo en series de potencias de la función exponencial.)
- (c) $y'' + y' - 4y - 4 \int_0^t y d\tau = 6e^t - 4t - 6$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
- (d) $y' = + \int_0^t y(\tau) \cos(t - \tau) d\tau$; $y(0) = 1$.
- (e) $t^2 y'' + 2ty' + t^2 y = 0$.
- (f) $ty'' + y = 12t$, $y(0) = 0$.
- (g) $2y'' + ty' - 2y = 10$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. (Recuerde el teorema de Existencia y Unicidad.)

15. Transforme la ecuación dada en un sistema de ecuaciones de primer orden.

- (a) $u'' + 0.5u' + 2u = 0$.
- (c) $t^2 u'' + tu' + (t^2 - 0.25)u = 0$.
- (b) $u'' + 0.5u' + 2u = 3 \sin t$.
- (d) $u^{(4)} - u = 0$.

16. Transforme el problema con valor inicial dado en un problema con valor inicial para dos ecuaciones de primer orden.

- (a) $u'' + 0.25u' + 4u = 2 \cos(3t)$, $u(0) = 1$, $u'(0) = -2$.
- (b) $u'' + p(t)u' + q(t)u = g(t)$, $u(0) = u_0$, $u'(0) = u'_0$.

17. Emplee el método de eliminación para resolver el problema con valor inicial dado.

- (a) $x' = 3x - 2y$, $x(0) = 3$,
 $y' = 2x - 2y$, $y(0) = \frac{1}{2}$.
- (d) $x' = 2y$, $x(0) = 3$,
 $y' = -2x$, $y(0) = 4$.
- (b) $x' = 1.25x + 0.75y$, $x(0) = -2$,
 $y' = 0.75x + 1.25y$, $y(0) = 1$.
- (e) $x' = -0.5x + 2y$, $x(0) = -2$,
 $y' = -2x - 0.5y$, $y(0) = 2$.
- (c) $x' = x - 2y$, $x(0) = -1$,
 $y' = 3x - 4y$, $y(0) = 2$.

18. Encuentre la solución general del sistema de ecuaciones dado y describa el comportamiento de la solución cuando $t \rightarrow \infty$.

- (a) $X' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} X$.
- (c) $X' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X$.
- (e) $X' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X$.
- (b) $X' = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} X$.
- (d) $X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} X$.
- (f) $X' = \begin{pmatrix} 5/4 & 3/4 \\ 3/4 & 5/4 \end{pmatrix} X$.

19. Encuentre la solución general del sistema de ecuaciones dado.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad X' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} X. & \text{(c)} \quad X' = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} X. & \text{(e)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} X. \\ \text{(b)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X. & \text{(d)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -8 & -5 & -3 \end{pmatrix} X. & \end{array}$$

20. Resuelva el problema con valor inicial dado. Describa el comportamiento de la solución cuando $t \rightarrow \infty$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad X' = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}. & \text{(c)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \\ \text{(b)} \quad X' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}. & \text{(d)} \quad X' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}. \end{array}$$

21. Exprese la solución general del sistema de ecuaciones dado en términos de funciones con valores reales.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad X' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} X. & \text{(f)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -5 & -1 \end{pmatrix} X. \\ \text{(b)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X. & \text{(g)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} X. \\ \text{(c)} \quad X' = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X. & \text{(h)} \quad X' = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X. \\ \text{(d)} \quad X' = \begin{pmatrix} 2 & -5/2 \\ 9/5 & -1 \end{pmatrix} X. & \\ \text{(e)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} X. & \end{array}$$

22. Encuentre la solución del problema con valor inicial dado. Describa el comportamiento de la solución cuando $t \rightarrow \infty$.

$$\text{(a)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \text{(b)} \quad X' = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

23. Encuentre una matriz fundamental para el sistema de ecuaciones dado.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad X' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} X. & \text{(g)} \quad X' = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} X. \\ \text{(b)} \quad X' = \begin{pmatrix} -3/4 & 1/2 \\ 1/8 & -9/4 \end{pmatrix} X. & \text{(h)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} X. \\ \text{(c)} \quad X' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X. & \text{(i)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -8 & -5 & -3 \end{pmatrix} X. \\ \text{(d)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} X. & \text{(j)} \quad X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} X. \\ \text{(e)} \quad X' = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X. & \\ \text{(f)} \quad X' = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X. & \end{array}$$

24. Resuelva el problema con valor inicial utilizando la matriz fundamental $\Phi(t)$ respectiva, hallada en el problema anterior.

$$(a) X' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (b) X' = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

25. Encuentre la solución general del sistema de ecuaciones dado.

$$(a) X' = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X. \quad (c) X' = \begin{pmatrix} -3/2 & 1 \\ -1/4 & -1/2 \end{pmatrix} X. \quad (e) X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X.$$

$$(b) X' = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} X. \quad (d) X' = \begin{pmatrix} -3 & 5/2 \\ -5/2 & 2 \end{pmatrix} X. \quad (f) X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} X.$$

26. Halle la solución del problema con valor inicial dado

$$(a) X' = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$(b) X' = \begin{pmatrix} -5/2 & 3/2 \\ -3/2 & 1/2 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$(c) X' = \begin{pmatrix} 2 & 3/2 \\ -3/2 & -1 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$(d) X' = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$(e) X' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -30 \end{pmatrix}.$$

$$(f) X' = \begin{pmatrix} -5/2 & 1 & 1 \\ 1 & -5/2 & 1 \\ 1 & 1 & -5/2 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

27. Encuentre la solución general del sistema de ecuaciones dado.

$$(a) X' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^t \\ t \end{pmatrix}. \quad (g) X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} e^t.$$

$$(b) X' = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^t \\ \sqrt{3}e^{-t} \end{pmatrix}. \quad (h) X' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^t.$$

$$(c) X' = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix}. \quad (i) X' = \begin{pmatrix} -5/4 & 3/4 \\ 3/4 & -5/4 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 2t \\ e^t \end{pmatrix}.$$

$$(d) X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -2e^t \end{pmatrix}. \quad (j) X' = \begin{pmatrix} -3 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

$$(e) X' = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} t^{-3} \\ -t^{-2} \end{pmatrix}, \quad t > 0. \quad (k) X' = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad 0 < t < \pi.$$

$$(f) X' = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} t^{-1} \\ 2t^{-t} + 4 \end{pmatrix}, \quad t > 0. \quad (l) X' = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} \csc t \\ \sec t \end{pmatrix}, \quad \pi/2 < t < \pi.$$

28. Dos pesos de 96 libras y 64 libras se mueven horizontalmente en una superficie lisa, cada resorte tiene $k = k_1 = k_2 = 600$. En $t = 0$ los resortes están sin estirar y el de peso 96 tiene una velocidad de 600 pies/seg. alejándose del muro y el otro está en reposo. Encontrar las E.D. del movimiento y la posición en el tiempo t .

29. Hallar las E.D. del sistema de resortes acoplados con constantes k_1 y k_2 y masas m_1 y m_2 respectivamente, resolverla con $k_1 = k_2 = k_3 = 1$, $m_1 = m_2 = 1$ y $x(0) = 0$, $y(0) = 0$, $x'(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

Bibliografía

- Wright, W., Zill, D., *Ecuaciones Diferenciales con Problemas con Valores en la Frontera*. Octava Edición, México, Cengage Learning, 2015.
- Boyce, W., DiPrima, R., *Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera*. Quinta Edición, México, Limusa Wiley, 2010.